

FICHA TÉCNICA 2025

HUMIC Q MAX

Biofertilizante Orgánico con Tecnología Espirulina-Q

542 Especies Microbianas	OMRI Listed	0% Patógenos
identificadas por análisis metagenómico	Certificado orgánico	Certificado fitopatológico
82% Capacidad N	77% Capacidad Ca	Tecnología Espirulina-Q
Liberación de nitrógeno	Movilización de calcio	1 año de actividad

Humic Solutions SAS de CV

Agrobiotechnology & Health

www.humic.mx | contacto@humic.mx | +52 341 330 0001

■ DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Humic Q Max con Tecnología Espirulina-Q es un bioestimulante de nueva generación que combina un consorcio microbiano de **542 especies identificadas** mediante análisis metagenómico, con polisacáridos de alto peso molecular altamente recalcitrantes derivados de algas Spirulina.

Este innovador sistema garantiza una **colonización efectiva y duradera** gracias a la liberación biológica lenta y constante de carbohidratos **hasta por un año**, proporcionando alimento continuo a los microorganismos y asegurando su actividad sostenida en la rizosfera.

Categoría:	Biofertilizante orgánico líquido
Aplicación:	Suelo, fertirriego, drench, foliar complementaria
Certificación:	OMRI Listed - Apto para agricultura orgánica
Fabricante:	Humic Solutions SAS de CV

■ COMPOSICIÓN MICROBIOLÓGICA

Análisis Metagenómico (Secuenciación Next-Gen)

Total de especies identificadas: 542
Carga microbiana promedio: 1.2×10⁸ ■ UFC/mL
Metodología: Secuenciación de nueva generación con cuantificación absoluta

DISTRIBUCIÓN DE PHYLUM - BACTERIAS (99%)

Phylum	%	Función Principal
Proteobacteria	43.43%	Fijación de nitrógeno, solubilización
Firmicutes	24.24%	Producción de enzimas, biocontrol
Bacteroidota	20.20%	Degradación de materia orgánica
Spirochaetota	7.07%	Ciclo de nutrientes
Desulfobacterota	5.05%	Ciclo del azufre

DISTRIBUCIÓN DE PHYLUM - HONGOS (99%)

Phylum	%	Función Principal
Ascomycota	84.85%	Biocontrol, producción de enzimas
Mortierellomycota	11.11%	Solubilización de fósforo
Basidiomycota	4.04%	Degradación de compuestos complejos

■ CAPACIDADES MICROBIOLÓGICAS

MOVILIZACIÓN DE NUTRIENTES

Nutriente	Capacidad	Nivel	Interpretación
Nitrógeno (N)	82%	■■■■■	Alta - Facilita significativamente disponibilidad
Calcio (Ca)	77%	■■■■■	Alta - Excelente para calidad de frutos
Cloro (Cl)	85%	■■■■■	Alta - Resistencia osmótica
Cobre (Cu)	58%	■■■	Moderada - Buen impacto
Azufre (S)	56%	■■■	Moderada - Calidad proteica
Magnesio (Mg)	52%	■■■	Moderada - Buen impacto
Hierro (Fe)	47%	■■■	Moderada - Previene clorosis
Manganeso (Mn)	45%	■■■	Moderada
Zinc (Zn)	20%	■■	Moderada
Fósforo (P)	15%	■■	Baja - Complementar
Potasio (K)	15%	■■	Baja - Complementar

■ ■ ACTIVIDAD ENZIMÁTICA ESPECIAL: QUITINASAS

Las **quitinasas** son enzimas producidas naturalmente por microorganismos presentes en Humic Q Max que degradan la **quitina**, un polisacárido estructural presente en:

- Pared celular de hongos fitopatógenos (beneficio primario)
- Exoesqueleto de insectos (beneficio secundario y precaución necesaria)

■ ■ PRECAUCIÓN CON POLINIZADORES E INSECTOS BENÉFICOS

SI UTILIZA POLINIZADORES MANEJADOS (Abejas, Abejorros):

- SUSPENDER aplicaciones 7 días ANTES de introducir polinizadores
- MANTENER suspensión durante los primeros 7 días DESPUÉS de introducción
- REANUDAR aplicaciones cuando la colonia esté establecida (día 7+)

EN CULTIVOS CON POLINIZACIÓN NATURAL (Campo Abierto):

- Aplicar preferentemente vía FERTIRRIEGO durante floración
- Evitar aplicaciones FOLIARES en horario de actividad de polinizadores
- Horario recomendado: 4:00-7:00 AM (antes de actividad de abejas)

Vida media de actividad enzimática:

- Máxima actividad: 3-5 días post-aplicación
- Degradación completa: 7-10 días

Beneficios de la Actividad Quitinolítica

■ **Control biológico de hongos fitopatógenos:** *Fusarium* spp., *Rhizoctonia* spp., *Verticillium* spp., *Botrytis* spp., *Alternaria* spp.

■ **Efecto complementario sobre plagas:** Trips, mosca blanca, pulgones, minadores, estadios larvales de lepidópteros.

■ ■ **IMPORTANTE:** Esta actividad insecticida es complementaria y NO sustituye un programa de manejo integrado de plagas.

■ CERTIFICADO FITOPATOLÓGICO

Análisis realizado: Laboratorio Phytomonitor (Acreditado)

Resultado: AUSENCIA TOTAL DE MICROORGANISMOS FITOPATÓGENOS

Categoría	Resultado
Nematodos fitopatógenos	0 individuos/100 cc
Hongos patógenos (Fusarium, Verticillium, Rhizoctonia)	0 propágulos/gr
Pythium y Phytophthora	Ausencia (-)
Bacterias patógenas	0 UFC/gr

- Producto libre de contaminantes fitopatógenos
- Seguro para uso en todos los cultivos
- Apto para producción orgánica certificada

■ DOSIS Y FRECUENCIAS RECOMENDADAS

Tabla General por Cultivo - Fertirriego

Cultivo	Etapa	L/ha	Frecuencia	UFC/mL
Pepino	Pre-trasplante	12	Única, 7 días antes	1.2×10■
	Trasplante	10	Única inicial	1.0×10 ¹ ■
	Vegetativo	15	Cada 15 días	1.5×10■
	Pre-floración	18	Crítica, día 25	1.8×10■
	Floración*	Ver nota	Ver precauciones	-
	Llenado	18	Cada 15-20 días	1.8×10■
	Cosecha	12	Cada 20-25 días	1.2×10■
Tomate	Establecimiento	10	Única inicial	1.0×10■
	Vegetativo	15	Cada 15 días	1.5×10■
	Floración/Fructif.	18	Cada 15 días	1.8×10■
Chile	Establecimiento	10	Única inicial	1.0×10■
	Vegetativo	14	Cada 15 días	1.4×10■
	Floración/Fructif.	16	Cada 15 días	1.6×10■
Berries	Establecimiento	10	Cada 20 días	1.0×10■
	Floración/Cuajado	14	Cada 15-20 días	1.4×10■
	Desarrollo fruto	12	Cada 20 días	1.2×10■
Aguacate	Floración	15	Cada 30 días	1.5×10■
	Desarrollo frutos	20	Cada 30 días	2.0×10■
Maíz	Emergencia	10	Única inicial	1.0×10 ¹ ■
	Vegetativo	15	Cada 20 días	1.5×10■
	Floración	12	Única inicial	1.2×10■
Caña	Brotación	12	Cada 30 días	1.2×10■
	Crecimiento	18	Cada 30 días	1.8×10■
	Maduración	12	Cada 45 días	1.2×10■

***NOTA CRÍTICA:** Durante floración de pepino con polinizadores, **SUSPENDER** aplicaciones 7 días antes y 7 días después de introducir colmenas. Ver sección de precauciones con quitinasas.

■ BENEFICIOS CLAVE

PARA EL SUELO	PARA LA PLANTA	PARA EL PRODUCTOR
■ Regenera suelos degradados ■ Incrementa materia orgánica ■ Mejora estructura ■ Aumenta retención agua 20-30% ■ Mejora aireación ■ Activa microbiología 1 año	■ Raíces fuertes (42% auxinas) ■ Mayor absorción (82% N, 77% Ca) ■ Incremento producción 15-30% ■ Mejor calidad de frutos ■ Mayor resistencia a estrés ■ Madurez uniforme	■ Reduce fertilización N (25%) ■ Menos fungicidas (biocontrol) ■ Aumenta eficiencia riego ■ Vida anaquel +2-4 días ■ Reduce descarte 10-20% ■ ROI de 3:1 a 6:1

PARA EL AMBIENTE

- Producto 100% orgánico y biodegradable
- Cero residuos tóxicos
- Reduce huella de carbono (fijación 69%)
- Promueve agricultura sostenible
- Compatible con polinizadores (con protocolos de seguridad)
- Reduce dependencia de agroquímicos

■ COMPATIBILIDAD

■ COMPATIBLE CON:	■ APLICAR SEPARADO DE:
• Fertilizantes NPK líquidos/solubles • Quelatos de micronutrientes • Aminoácidos y bioestimulantes • Ácidos húmicos adicionales • Productos pH 5.5-8.0 • Micorrizas y biofertilizantes	• Fungicidas contacto (48 hrs) • Herbicidas (7 días) • pH extremo <4 o >9 • Desinfectantes (14 días) • Cloro y oxidantes • No mezclar directamente

■ ESTRATEGIA ÓPTIMA DE APLICACIÓN

Secuencia recomendada:

1. Aplicar Humic Q Max vía fertirriego (mañana temprano)
2. Esperar 3-4 horas
3. Aplicar fertilización convencional NPK
4. Los microorganismos habrán 'preparado' el suelo solubilizando nutrientes

Beneficio: Sinergia entre microbiología y nutrición química = mayor eficiencia

■ PRESENTACIONES Y ALMACENAMIENTO

Tamaño	Uso Recomendado	Superficie Aprox.
1 Litro	Jardines, macetas, pruebas	50-100 m²
5 Litros	Huertos pequeños, invernaderos pequeños	0.25-0.5 ha
20 Litros (Bidón)	Productores medianos	1-2 ha
1,000 Litros (Tote/IBC)	Productores grandes, distribuidores	50-100 ha

ALMACENAMIENTO

- **Lugar:** Fresco y sombreado (15-30°C)
- **Luz solar directa:** Evitar
- ❄️ ■ **Congelación:** Evitar (daña microorganismos)
- **Temperatura óptima:** 18-25°C
- **Vida útil:** 24 meses desde fecha de fabricación
- **Cierre:** Mantener envase bien cerrado cuando no esté en uso

IMPORTANTE: Una vez abierto, usar dentro de 6 meses para máxima viabilidad microbiana.

CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO

CERTIFICACIÓN ORGÁNICA	
OMRI Listed (Organic Materials Review Institute)	
• Proceso biotecnológico con insumos aprobados por OMRI	
• Apto para uso en agricultura orgánica certificada	
• Cumple con estándares USDA-NOP, UE, IFOAM	
CUMPLIMIENTO FISCAL	
RFC: HSO211115VA7	
Razón Social: Humic Solutions SAS de CV	
Opinión de Cumplimiento SAT: Positiva (actualizada 2025)	
CALIDAD Y TRAZABILIDAD	
• Análisis metagenómico por lote	
• Certificado fitopatológico por lote	
• Número de lote trazable en cada envase	
• Garantía de carga microbiana (UFC/mL certificadas)	

■ CONTACTO Y SOPORTE TÉCNICO

HUMIC SOLUTIONS	
Agrobiotechnology & Health	
■ Web: www.humic.mx ■ Email: contacto@humic.mx ■ Teléfono: +52 341 330 0001 ■ Telegram: @HumiCrobiux	
SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	
■ Asesoría agronómica personalizada ■ Programas de aplicación por cultivo ■ Capacitación en campo ■ Análisis de casos específicos ■ Seguimiento de resultados	
Horario de atención:	
Lunes a Viernes: 8:00 AM - 6:00 PM	
Sábados: 9:00 AM - 2:00 PM	

■ RESUMEN EJECUTIVO (QUICK REFERENCE)

Característica	Valor
Especies microbianas	542 identificadas

Carga microbiana	1.2×10 ⁸ ■ UFC/mL
Capacidad liberación N	82% ■■■■■■
Capacidad movilización Ca	77% ■■■■■■
Producción de auxinas	42%
Actividad quitinolítica	■ Sí
Tecnología Espirulina-Q	1 año de alimentación
Certificación orgánica	OMRI Listed ■
Patógenos	0% - Libre ■
Dosis típica fertirriego	10-18 L/ha
Frecuencia típica	Cada 15-30 días
Compatibilidad NPK	■ Excelente
ROI esperado	3:1 a 6:1
Vida útil	24 meses
pH	7.4 ± 0.5

Documento técnico elaborado con base en análisis de laboratorio acreditados y estudios de campo validados.

Humic Solutions SAS de CV
RFC: HSO211115VA7
Tamazula de Gordiano, Jalisco, México